

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

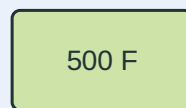
De tête, en 3 minutes ! (Opérations inverses, mini-équations.)

1.	$x + 4 = 10, x = \dots$	6.	$5x = 0, x = \dots$
2.	$x - 3 = 5, x = \dots$	7.	$x - 10 = 0, x = \dots$
3.	$3x = 12, x = \dots$	8.	$2x = 14, x = \dots$
4.	$x \div 2 = 8, x = \dots$	9.	$6 + x = 1, x = \dots$
5.	$x + 7 = 7, x = \dots$	10.	$x \div 5 = 1, x = \dots$

Corrigés : 1. 6 · 2. 8 · 3. 4 · 4. 16 · 5. 0 · 6. 0 · 7. 10 · 8. 7 · 9. - 5 · 10. 5.



3 livres identiques



- 80 F rendus

 $3 \times \text{prix} + 80 = 500$: quel est le prix ?

Figure 1 : Trouver le prix d'un livre : une équation.

Combien coûte un objet quand on connaît le total ? Quel nombre vérifie une certaine condition ? Pour répondre, on traduit le problème par une **équation** : une égalité où figure un nombre inconnu, qu'on note souvent x . Résoudre l'équation, c'est **trouver ce nombre**.

Dans ce chapitre, tu découvres ce qu'est une équation, comment la résoudre, et comment traduire un problème par une équation.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une équation ?

Leçon 2 : Résoudre $a + x = b$ et $a - x = b$ Leçon 3 : Résoudre $a \times x = b$ et $x \div a = b$

Leçon 4 : Résoudre un problème par une équation

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « algèbre » vient de l'arabe *al-jabr*, tiré du titre d'un livre du savant **Al-Khwârizmî** (IX^e siècle), qui vivait à Bagdad mais dont l'œuvre rayonna dans tout le monde musulman, y compris en Afrique. *Al-jabr* désignait l'opération qui consiste à « rétablir » l'équilibre d'une équation en faisant la même chose des deux côtés : exactement ce que tu as appris au chapitre précédent !

» *Note étymologique* : « équation » vient du latin *aequare*, « rendre égal ».

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre. (Tu réinvestis le Chapitre 13.)

Exercice P1. Trouve x : $x + 5 = 5$. (Si tu hésites, revois le Chapitre 13.)

Exercice P2. Trouve t : $4t = 28$.

Exercice P3. Quelle opération applique-t-on aux deux membres pour isoler x dans $x - 7 = 3$?

Exercice P4. Vrai ou faux : 6 est solution de $2x = 12$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Reconnaître une équation, son inconnue, et le sens de « solution d'une équation ».

Savoir-faire théorique : Résoudre des équations des types $a + x = b$, $a - x = b$, $a \times x = b$ et $x \div a = b$; vérifier une solution.

Savoir-faire pratique : Traduire un problème par une équation (choisir l'inconnue, écrire l'équation), la résoudre et interpréter la solution.

LEÇON 1 : Qu'est-ce qu'une équation ?

Activité de découverte — Le nombre mystère

Je pense à un nombre. Si je lui ajoute 5, j'obtiens 12.

1. Note ce nombre x . Écris l'égalité correspondante.
2. Quel nombre vérifie cette égalité ?
3. Vérifie : remplace x par ce nombre dans l'égalité.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une **équation** est une **égalité** dans laquelle figure un nombre **inconnu**, représenté par une lettre (souvent x). Les deux côtés sont les deux **membres**.

Solution. Une **solution** d'une équation est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité **vraie**. **Résoudre** une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Vérifier. On remplace l'inconnue par la valeur trouvée : si les deux membres sont égaux, la valeur est bien solution.

MÉTHODE : TESTER SI UN NOMBRE EST SOLUTION

Étape 1 : Remplace l'inconnue par le nombre proposé dans chaque membre.

Étape 2 : Calcule séparément le membre de gauche et le membre de droite.

Étape 3 : S'ils sont égaux, le nombre est solution ; sinon, il ne l'est pas.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Le nombre 7 est-il solution de $x + 5 = 12$?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On remplace x par 7.	membre de gauche : $7 + 5 = 12$.
On compare au membre de droite.	$12 = 12$.
Les deux membres sont égaux.	7 est solution.

Vérification : l'égalité $7 + 5 = 12$ est vraie. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Le nombre 4 est-il solution de $3x = 12$? Justifie.

Exercice 2. J'achète 3 livres identiques avec 500 FCFA et on me rend 80 FCFA. Parmi ces équations, laquelle donne le prix p d'un livre : $3p + 80 = 500$; $p + 80 = 500$; $p + 3 = 500 - 80$?

LEÇON 2 : Résoudre $a + x = b$ et $a - x = b$

Activité de découverte — Annuler l'addition

On a l'équation $x + 9 = 51$.

1. Quelle opération « gêne » l'inconnue x ?
2. Quelle opération inverse appliquer aux deux membres pour isoler x ?
3. Résous et vérifie.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Résoudre $a + x = b$: on **retranche a** des deux membres $\rightarrow x = b - a$.

Résoudre $a - x = b$: on isole $x \rightarrow x = a - b$.

Résoudre $x - a = b$: on **ajoute a** aux deux membres $\rightarrow x = b + a$.

On utilise toujours les propriétés des égalités (Chapitre 13) : la même opération **sur les deux membres**.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION ADDITIVE

Étape 1 : Repère le nombre à côté de x (avec son opération).

Étape 2 : Applique l'opération inverse aux deux membres.

Étape 3 : Calcule x , puis **vérifie** en remplaçant.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Résous $x - 3,2 = 4,8$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On ajoute 3,2 aux deux membres.	$x - 3,2 + 3,2 = 4,8 + 3,2$.
À gauche, $-3,2$ et $+3,2$ s'annulent.	$x = 8$.

Vérification : $8 - 3,2 = 4,8$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Résous $x + 9 = 51$.

Exercice 2. Résous $x - 15 = 79$.

LEÇON 3 : Résoudre $a \times x = b$ et $x \div a = b$

Activité de découverte — Annuler la multiplication

On a l'équation $3x = 75$.

1. Quelle opération relie 3 et x ?
2. Quelle opération inverse appliquer aux deux membres ?
3. Résous et vérifie.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Résoudre $a \times x = b$: on **divise** les deux membres par a ($a \neq 0$) $\rightarrow x = b \div a$.

Résoudre $x \div a = b$: on **multiplie** les deux membres par $a \rightarrow x = b \times a$.

Veille à ce que la solution soit bien un décimal relatif (dans $\mathbb{D}$).

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION MULTIPLICATIVE

Étape 1 : Repère le facteur (ou le diviseur) de x.

Étape 2 : Applique l'opération inverse aux deux membres.

Étape 3 : Calcule x, puis vérifie.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Résous $3x = 75$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On divise les deux membres par 3.	$(3x) \div 3 = 75 \div 3$.
À gauche, $\times 3$ et $\div 3$ s'annulent.	$x = 25$.

Vérification : $3 \times 25 = 75$. ✓

ATTENTION !

Toute opération s'applique aux **deux membres**. Et **on ne traite pas** d'équation où l'inconnue figure dans les **deux** membres (ce sera vu plus tard).

✗ **Faux** : de $4x = 22$, écrire « $x = 22 - 4$ ». ✓ **Vrai** : on divise par 4 : $x = 22 \div 4 = 5,5$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Résous $4x = 22$.

Exercice 2. Résous $x \div 5 = 4$.

LEÇON 4 : Résoudre un problème par une équation

Activité de découverte — Le prix d'un livre

J'ai acheté 3 livres identiques avec un billet de 500 FCFA ; on m'a rendu 80 FCFA.

1. Choisis l'inconnue : note p le prix d'un livre.
2. Écris une équation traduisant la situation.
3. Résous-la et donne le prix d'un livre.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Mettre en équation un problème, c'est suivre une démarche :

1. **Choisir l'inconnue** (la nommer x , avec son unité) ;
2. **Écrire l'équation** qui traduit l'énoncé ;
3. **Résoudre** l'équation ;
4. **Vérifier** et **interpréter** la solution (répondre à la question, avec l'unité).

On évite de résoudre « de tête » : poser l'équation rend le raisonnement clair et sûr.

MÉTHODE : METTRE EN ÉQUATION

Étape 1 : Lis l'énoncé, repère ce qu'on cherche : c'est l'inconnue.

Étape 2 : Traduis chaque phrase en opérations sur l'inconnue.

Étape 3 : Écris l'égalité, résous, vérifie, puis rédige la réponse.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Le périmètre d'un carré est 36 cm. Quelle est la longueur d'un côté ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Inconnue : c = longueur d'un côté (cm).	périmètre $= 4 \times c$.
On écrit l'équation.	$4c = 36$.
On divise les deux membres par 4.	$c = 36 \div 4 = 9$.

Vérification : $4 \times 9 = 36$ cm. Le côté mesure **9 cm**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Le produit d'un nombre x par 3 est égal à 36. Écris l'équation et résous.

Exercice 2. Ali dit : « en ajoutant 4 au triple de ma note, on obtient 40 ». Écris l'équation (note x) et trouve la note.

JE RAISONNE

Énoncé. Résous l'équation $3x + 80 = 500$.

Ce que je sais : le triple d'un nombre, augmenté de 80, vaut 500.

Les règles que j'utilise : on soustrait 80 aux deux membres, puis on divise les deux membres par 3.

Ce que j'en conclus : $3x = 420$, puis $x = 140$. Vérification : $3 \times 140 + 80 = 500$ ✓.

Rédaction type : « On soustrait 80 aux deux membres : $3x = 420$. Or on peut diviser les deux membres par 3. Donc $x = 140$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'est-ce qu'une équation ? Qu'est-ce qu'une solution ? (2 pts)
2. Le nombre 5 est-il solution de $x + 3 = 8$? Justifie. (2 pts)
3. Résous $x + 9 = 51$. (2 pts)
4. Résous $x - 15 = 79$. (2 pts)
5. Résous $3x = 75$. (2 pts)
6. Résous $4x = 22$. (2 pts)
7. Résous $x \div 4 = -12$. (2 pts)
8. Le périmètre d'un carré est 36 cm : écris l'équation du côté et résous. (2 pts)
9. Vrai ou faux : on peut résoudre $13x - 7 = 5x + 29$ cette année. (2 pts)
10. Écris en équation : « le produit d'un nombre par 7 est 42 », puis résous. (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Notion d'équation et de solution

Ex. 1. ★ J'achète 3 livres identiques, je paie 500 F. Parmi les égalités, laquelle donne le prix x d'un livre : a) $300 + x = 500$; b) $3x = 500$; c) $x \div 3 = 500$?

Ex. 2. ★ J'ai payé 3 livres identiques avec 500 F et reçu 80 F de monnaie. Quelle équation donne le prix p : $3p + 80 = 500$; $p + 80 = 500$; $p + 3 = 500 - 80$?

Ex. 3. ★ Le périmètre d'un carré est 36 cm. Parmi : $c + 4 = 36$; $4c = 36$; $c \times c = 36$; $2c = 36$, laquelle donne le côté ?

Ex. 4. ★ Vérifie si 6 est solution de : a) $x + 5 = 11$; b) $2x = 14$; c) $x - 3 = 3$.

Leçon 2 : $a + x = b$ et $a - x = b$

Ex. 5. ★ Résous : $x + 9 = 51$; $x + 63 = 96$; $7 + x = 15$; $9 + n = 31$.

Ex. 6. ★ Résous : $4 + x = 21$; $x - 3 = 10$; $-7 + x = 0$; $x - 5 = -5$.

Ex. 7. ★ Trouve x : $x - 5 = -32$; $x + (-10,5) = +16,5$; $x + (-7,8) = -15,1$.

Ex. 8. ★ Résous : $x + 5 = 9$; $x - 8 = 3$; $x + 9 = 15$.

Ex. 9. ★ Résous : $x - 15 = 79$; $x - 3,2 = 4,8$; $6,7 - x = 4,8$.

Ex. 10. ★ Résous : $x + 13 = 108$; $x - 17 = 4$; $-15 + x = -6$.

Ex. 11. ★★ Trouve x : $x - (-4) = -5$; $x - (-5) = -2$; $x - (+0,5) = -2$; $x + (-5) = -5$.

Leçon 3 : $a \times x = b$ et $x \div a = b$

Ex. 12. ★ Résous : $x \times 2 = 70$; $x \times 3 = 18$; $x \times 5 = 25$; $x \times 9 = 54$.

Ex. 13. ★ Résous : $3x = 75$; $4x = 22$; $6x = 11,4$.

Ex. 14. ★ Résous : $\left(\frac{3}{5}\right)x = 12$; $\left(\frac{4}{13}\right)x = 5,5$.

Ex. 15. ★ Résous : $x \div 5 = 4$; $x \div 4 = -12$; $x \div 3 = 6$.

Ex. 16. ★★ Résous : $3x = 6$; $32 - 2x = 12$; $4(x + 3) = 24$.

Leçon 4 : Mise en équation

Ex. 17. ★★ Écris en équation puis résous : a) le produit de x par 3 est 36 ; b) le double de la somme de y et de 3 est 28.

Ex. 18. ★★ Écris en équation puis résous : le produit de n par 7 est 42.

Ex. 19. ★★ En ajoutant 12 au triple d'un nombre, on trouve 60. Quel est ce nombre ?

Ex. 20. ★★ Le périmètre d'un carré est 36 cm. Écris l'équation du côté et résous ; vérifie.

Ex. 21. ★★ Détermine la longueur d'un rectangle de largeur 4,5 cm et d'aire $11,25 \text{ cm}^2$. (*largeur $\times$ longueur = aire*)

Ex. 22. ★★ Quelle est la largeur d'un rectangle de longueur 14 cm et d'aire 35 cm^2 ?

Ex. 23. ★★ Quelle est la longueur d'un rectangle de largeur 4,5 cm et de périmètre 24 cm ?

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 24 : Maths et vie quotidienne. ★★ Au départ d'un voyage Ouaga–Bobo, le compteur marque 45 827 km ; à l'arrivée 46 458 km. Écris une équation (x = distance) et trouve la distance parcourue.

Ex. 25 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un rectangle de 30 m de périmètre a une longueur égale à 3 fois sa largeur ($l = 3 \times \text{largeur}$). Écris une équation et calcule ses dimensions.

Ex. 26 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Le périmètre d'un triangle est 270 m ; deux côtés mesurent 110 m et 120 m. Écris une équation ($x = \text{troisième côté}$) et résous.

Ex. 27 : Maths et vie quotidienne. ★★★ La somme de trois entiers naturels consécutifs est 66. Soit x le plus petit. Écris l'équation, résous, et donne les trois nombres.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Trois cahiers identiques coûtent 1 350 F en tout. Quel est le prix x d'un cahier ?

L'équation est $3x = 1\,350$.

Première tentative. Pour « me débarrasser » du 3, je le soustrais : $x = 1\,350 - 3 = 1\,347$. Mais ça bloque : je vérifie dans l'équation de départ : $3 \times 1\,347 = 4\,041$, et non 1 350. Et le bon sens proteste aussi : un seul cahier ne peut pas coûter presque le prix des trois !

La relance. Dans $3x$, le 3 **multiplie** x . Pour défaire une multiplication, il faut l'opération **inverse** : la division. Je divise les deux membres par 3 : $3x \div 3 = 1\,350 \div 3$, donc $x = 450$.

Le réflexe qui sauve. Deux contrôles : je remplace dans l'équation de départ ($3 \times 450 = 1\,350$, exact) et je compare au bon sens (450 F le cahier, c'est bien le tiers de 1 350 F). Si l'un des deux contrôles échoue, je reprends.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : chaque opération se défait par son inverse — le « moins » ne défait pas le « fois » ; et la vérification finale est obligatoire, pas facultative.

Ex. 28 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève résout $4x = 22$ en écrivant « $x = 22 - 4 = 18$ ». Explique son erreur et donne la bonne démarche.

Ex. 29 : J'écris et j'explique. ★★ Explique, étape par étape, la démarche pour résoudre un problème par mise en équation (choix de l'inconnue, équation, résolution, vérification).

Pour aller plus loin

Ex. 30. ★★★ Le périmètre d'un rectangle est 36 cm ; la longueur dépasse la largeur de 4 cm. Soit L la longueur. a) Exprime la largeur en fonction de L . b) Écris une équation et trouve L et la largeur.

Ex. 31. ★★★ Le quart de la somme de trois nombres pairs consécutifs est 72. Soit x le plus petit. Écris l'équation et trouve les trois nombres.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Poules et chèvres.** Dans une cour de Pô, il y a des poules et des chèvres. En comptant, on trouve 10 têtes et 28 pattes. Combien y a-t-il de poules et de chèvres ? Explore : fais des essais dans un tableau (nombre de poules, nombre de chèvres, total de pattes). Conjecture la réponse, vérifie-la, puis explique une méthode pour trouver la solution **sans essayer tous les cas** — par exemple en imaginant que les 10 têtes sont d'abord toutes des poules. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : 10 poules feraient 20 pattes ; chaque poule remplacée par une chèvre ajoute 2 pattes ; combien de remplacements faut-il ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis l'inconnue, écris l'équation, résous-la, vérifie, et réponds clairement à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La boutique de Bogandé.

À Bogandé, dans la Gnagna, une boutique ouvre à 8 h. Un client, qui habite à 3 km, achète 3 cahiers identiques avec un billet de 1 000 FCFA et reçoit 250 FCFA de monnaie.

Choisis l'inconnue, écris l'équation traduisant l'achat, puis résous-la pour donner le prix d'un cahier.

Situation d'intégration 2 : Le champ de Di.

À Di, dans la Vallée du Sourou, un champ rectangulaire (irrigué depuis 2010 et produisant 2 tonnes de riz) a un périmètre de 420 m et une longueur de 120 m.

Écris une équation dont l'inconnue est la largeur y , puis résous-la pour donner la largeur du champ.

Situation d'intégration 3 : Les pirogues de Bagré.

Sur le lac de Bagré, trois pirogues transportent des sacs de riz (de 80 kg chacun) ; la traversée dure 30 min. La deuxième pirogue porte 5 sacs de plus que la première, la troisième 10 sacs de plus que la première ; à elles trois, elles transportent 45 sacs.

Note x le nombre de sacs de la première pirogue, écris l'équation, puis détermine la charge de chaque pirogue.

Situation d'intégration 4 : Les âges à Ouahigouya.

À Ouahigouya, une famille de 4 enfants habite la ville depuis 20 ans. Un père a le triple de l'âge de son fils ; à eux deux, ils totalisent 48 ans.

Pose l'équation traduisant cette situation, puis détermine l'âge du fils et celui du père.

Situation d'intégration 5 : Le jardin de Komsilga.

À Komsilga, un maraîcher arrose 2 fois par jour et vend la salade 100 FCFA. Son jardin rectangulaire a une aire de $54m^2$ et une largeur de 6 m.

Écris une équation dont l'inconnue est la longueur L, puis résous-la pour donner la longueur du jardin.

Situation d'intégration 6 : Le carton de Bobo-Dioulasso.

Dans un atelier de Bobo-Dioulasso qui en produit 200 par jour, on fabrique un carton (pavé droit) pesant 600 g. La somme des longueurs de ses trois arêtes différentes est de 100 cm ; deux d'entre elles mesurent 27 cm et 38 cm.

Écris l'équation reliant les trois arêtes, puis détermine la longueur de la troisième arête.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$3x - 5 = 10$: je divise d'abord par 3	Défais d'abord le -5 : $3x = 15$, puis $x = 5$. (Sinon, n'oublie pas de diviser AUSSI le 5.)
$x = -4$ est solution de $2x + 3 = 11$	Vérifions : $2 \times (-4) + 3 = -5 \neq 11$. La solution est $x = 4$.
« Le double d'un nombre augmenté de 3 vaut 11 » : j'écris $2(x + 3) = 11$	« Le double du nombre, augmenté de 3 » $= 2x + 3 = 11$. Lis bien où porte le « double ».

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Équation** : égalité contenant une inconnue (Leçon 1).
- **Solution** : valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie (Leçon 1).
- **Résoudre** : trouver toutes les solutions (Leçons 2–3).
- **Mise en équation** : traduire un problème par une équation (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

Une **équation** est une égalité avec une inconnue ; sa **solution** rend l'égalité vraie. On résout en appliquant la **même opération aux deux membres** (propriétés du Chapitre 13) : retrancher/ajouter pour $a \pm x = b$, diviser/multiplier pour $ax = b$ et $x \div a = b$. Pour un problème, on suit la démarche : **choisir l'inconnue** → **écrire l'équation** → **résoudre** → **vérifier** → **répondre** (voir les exemples résolus). On ne traite pas, cette année, d'équation où l'inconnue figure dans les deux membres.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Résoudre $ax + b = c$. Soustrais b des deux côtés, puis divise par a : $x = (c - b) \div a$.

Avec des relatifs. Les règles de signes s'appliquent : $-2x = 6 \rightarrow x = -3$.

Mettre en équation. Choisis l'inconnue, traduis phrase par phrase, résous, puis réponds à la QUESTION posée.

Vérifier. Reporte la valeur trouvée dans l'équation ET dans l'énoncé.

Réflexe. « augmenté de » = + ; « diminué de » = - ; « le double » = $2x$; « le tiers » = $\frac{x}{3}$.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. $x = 0$. **P2.** $t = 7$. **P3.** on ajoute 7 aux deux membres. **P4.** Vrai ($2 \times 6 = 12$).

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : oui, $3 \times 4 = 12$; 4 est solution. **Ex.2 :** $3p + 80 = 500$.

L2 : Ex.1 : $x = 51 - 9 = 42$. **Ex.2 :** $x = 79 + 15 = 94$.

L3 : Ex.1 : $x = 22 \div 4 = 5,5$. **Ex.2 :** $x = 4 \times 5 = 20$.

L4 : Ex.1 : $3x = 36 \rightarrow x = 12$. **Ex.2 :** $3x + 4 = 40 \rightarrow 3x = 36 \rightarrow x = 12$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Une équation est une égalité avec une inconnue ; une solution rend l'égalité vraie. 2. Oui : $5 + 3 = 8$. 3. $x = 42$. 4. $x = 94$. 5. $x = 25$. 6. $x = 5,5$. 7. $x = -48$. 8. $4c = 36 \rightarrow c = 9$ cm. 9. Faux (inconnue dans les deux membres : pas cette année). 10. $7n = 42 \rightarrow n = 6$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. b) $3x = 500$.

Ex.3. $4c = 36$.

Ex.5. $x = 42$; $x = 33$; $x = 8$; $n = 22$.

Ex.7. $x = -27$; $x = 27$; $x = -7,3$.

Ex.9. $x = 94$; $x = 8$; $x = 1,9$.

Ex.11. $x = -9$; $x = -7$; $x = -1,5$; $x = 0$.

Ex.13. $x = 25$; $x = 5,5$; $x = 1,9$.

Ex.15. $x = 20$; $x = -48$; $x = 18$.

Ex.17. a) $3x = 36 \rightarrow x = 12$; b) $2(y + 3) = 28 \rightarrow y + 3 = 14 \rightarrow y = 11$.

Ex.19. $3x + 12 = 60 \rightarrow 3x = 48 \rightarrow x = 16$.

Ex.21. $4,5 \times L = 11,25 \rightarrow L = 2,5$ cm.

Ex.23. demi-périmètre = 12 ; $L = 12 - 4,5 = 7,5$ cm.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Bogandé). *Compétence : mise en équation et résolution.* Corrigé-type : données inutiles : l'heure d'ouverture (8 h) et la distance (3 km). $x =$ prix d'un cahier ; $3x + 250 = 1\,000$; $3x = 750$; $x = 250$ FCFA. Grille APC, C1 : a écarté l'heure et les 3 km, choisi l'inconnue, traduit l'achat, repéré billet et monnaie. C2 : $3x = 750$, $x = 250$ exacts. C3 : 250 FCFA plausible, réponse adressée au commerçant. CP : choix de l'inconnue explicite.

Situation 2 (Di). *Compétence : mise en équation (périmètre).* Corrigé-type : données inutiles : l'année d'irrigation (2010) et la production (2 tonnes). $2 \times (120 + y) = 420$; $120 + y = 210$; $y = 90$ m. Grille APC, C1 : a écarté 2010 et les 2 tonnes, choisi l'inconnue y, écrit le périmètre. C2 : $y = 90$ exact. C3 : 90 m plausible (largeur < longueur), réponse adressée au propriétaire. CP : formule du périmètre correcte.

Situation 3 (Bagré). *Compétence : mise en équation (somme).* Corrigé-type : données inutiles : la masse d'un sac (80 kg) et la durée (30 min). $x + (x + 5) + (x + 10) = 45$; $3x + 15 = 45$; $x = 10$; pirogues : 10, 15, 20 sacs. Grille APC, C1 : a écarté les 80 kg et les 30 min, noté x, exprimé les trois charges, repéré le total 45. C2 : $3x = 30$, $x = 10$, charges 10/15/20 exactes. C3 : $10 + 15 + 20 = 45$ cohérent, réponse adressée au piroguier. CP : vérification du total.

Situation 4 (Ouahigouya). *Compétence : mise en équation (âges).* Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'enfants (4) et l'ancienneté (20 ans). $x + 3x = 48$; $4x = 48$; $x = 12$: fils 12 ans, père 36 ans. Grille APC, C1 : a écarté les 4 enfants et les 20 ans, noté x, traduit « triple x » et « à eux deux », repéré le total 48. C2 : $4x = 48$, $x = 12$, père 36 exacts. C3 : $12 + 36 = 48$ cohérent, réponse adressée à la famille. CP : vérification du total.

Situation 5 (Komsilga). *Compétence : mise en équation (aire).* Corrigé-type : données inutiles : la fréquence d'arrosage (2/jour) et le prix de la salade (100 FCFA). $6 \times L = 54$; $L = 9$ m. Grille APC, C1 : a écarté l'arrosage et le prix, choisi l'inconnue L, écrit l'aire. C2 : $L = 9$ exact. C3 : 9 m plausible ($6 \times 9 = 54$), réponse adressée au maraîcher. CP : formule de l'aire correcte.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). *Compétence : mise en équation (somme).* Corrigé-type : données inutiles : la cadence (200/jour) et la masse (600 g). $27 + 38 + z = 100$; $65 + z = 100$; $z = 35$ cm. Grille APC, C1 : a écarté la cadence et la masse, noté z, relié les trois arêtes, repéré la somme 100. C2 : $65 + z = 100$, $z = 35$ exacts. C3 : $27 + 38 + 35 = 100$ cohérent, réponse adressée à l'ouvrier. CP : vérification de la somme.

Problème ouvert. Essais dans le tableau : 10 poules et 0 chèvre $\rightarrow$ 20 pattes (trop peu) ; 5 poules et 5 chèvres $\rightarrow$ $10 + 20 = 30$ pattes (trop) ; 6 poules et 4 chèvres $\rightarrow$ $12 + 16 = 28$ pattes. La réponse est 6 poules et 4 chèvres, et on vérifie : $6 + 4 = 10$ têtes. Méthode sans tout essayer : si les 10 têtes étaient toutes des poules, il y aurait $2 \times 10 = 20$ pattes ; il en manque $28 - 20 = 8$; chaque chèvre mise à la place d'une poule ajoute $4 - 2 = 2$ pattes ; il faut donc $8 \div 2 = 4$ chèvres, et $10 - 4 = 6$ poules. Avec une équation : en appelant c le nombre de chèvres, les poules sont $10 - c$ et les pattes donnent $2 \times (10 - c) + 4c = 28$, soit $20 + 2c = 28$, donc $c = 4$. Critères de réussite : j'ai organisé mes essais dans un tableau ; j'ai trouvé 6 poules et 4 chèvres et vérifié têtes et pattes ; j'ai expliqué une méthode générale (remplacement ou équation).